제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\sqrt[4]{8} \times 2^{\frac{5}{4}}$의 값은? [2점]

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

2. 함수 $f(x) = x^3 - 7x + 3$에 대하여 $\lim_{h \to 0} \dfrac{f(3+h) - f(3)}{h}$의 값은? [2점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

3. 첫째항과 공비가 모두 양수 k인 등비수열 $\{a_n\}$이

$$\frac{a_5}{a_3} + \frac{a_3}{a_2} = 42$$

를 만족시킬 때, k의 값은? [3점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3x + a & (x < -3) \\ x^2 - a & (x \geq -3) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은? [3점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

5. 함수 $f(x)=(x^2+3)(2x^2+x)$에 대하여 $f'(1)$의 값은? [3점]

① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

6. $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{1}{3}$일 때, $\frac{\cos\theta}{1-\sin^2\theta}$의 값은? [3점]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

7. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_0^x f(t)\,dt=4x^3-3x$$

를 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? [3점]

① 37 ② 39 ③ 41 ④ 43 ⑤ 45

8. 두 실수

$$a = 2\log\frac{1}{10} + \log_5 250, \quad b = 3\log 5$$

에 대하여 $a \times b$의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9. 함수 $f(x) = 4x^3 - 12x^2$에 대하여

$$\int_{-2}^{a} f(x)\,dx = \int_{-2}^{0} f(x)\,dx$$

를 만족시키는 양수 a의 값은? [4점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

10. 닫힌구간 $[0, 2\pi]$에서 정의된 함수

$$f(x) = a\cos bx + 5$$

가 $x = \frac{2\pi}{5}$에서 최댓값 14를 갖도록 하는 두 자연수 a, b에 대하여 $a + b$의 최솟값은? [4점]

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

11. 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\ (t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^3 - 6t^2 - 15t$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서의 점 P의 가속도는? [4점]

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

12. 첫째항이 3인 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$에 대하여 수열 $\{b_n\}$은 등차수열이고, 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{b_{k+1}} = \frac{1}{3}n^2$$

일 때, $\sum_{k=1}^{5} a_k$의 값은? [4점]

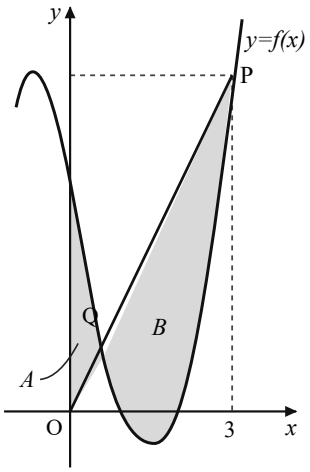
① 210 ② 215 ③ 220 ④ 225 ⑤ 230

13. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가

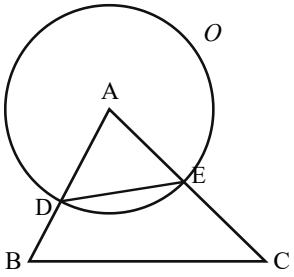
$$f(1)=f(2)=0, \quad f'(0)=-1$$

을 만족시킨다. 원점 O와 점 $\mathrm{P}(3, f(3))$에 대하여 선분 OP가 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중 P가 아닌 점을 Q라 하자. 곡선 $y=f(x)$와 y축 및 선분 OQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 할 때, $B-A$의 값은? [4점]

① $\frac{33}{4}$ ② $\frac{35}{4}$ ③ $\frac{37}{4}$
④ $\frac{39}{4}$ ⑤ $\frac{41}{4}$



14. 그림과 같이 삼각형 ABC에서 선분 AB 위에 $\overline{\mathrm{AD}}:\overline{\mathrm{DB}}=2:1$인 점 D를 잡고, 점 A를 중심으로 하고 점 D를 지나는 원을 O, 원 O와 선분 AC가 만나는 점을 E라 하자. $\sin A:\sin C=8:3$이고, 삼각형 ADE와 삼각형 ABC의 넓이의 비가 $4:21$이다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 7일 때, 원 O 위의 점 P에 대하여 삼각형 PBC의 넓이의 최댓값은? (단, $\overline{\mathrm{AB}}<\overline{\mathrm{AC}}$) [4점]



① $18+15\sqrt{3}$ ② $24+15\sqrt{3}$ ③ $24+18\sqrt{3}$
④ $30+18\sqrt{3}$ ⑤ $30+24\sqrt{3}$

15. 최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} x^3+ax^2+36x+4 & (x\le 0) \\ f(x) & (x>0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) x에 대한 방정식 $g'(x)\times g'(x-4)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 4이다.

$g(-2)+g(2)$의 값은? (단, a는 상수이다.) [4점]

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

단답형

16. 방정식

$$\log_3(x-5) = \log_9(4x-8)$$

을 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x) = 9x^2 - 2x$이고 $f(1) = 5$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오. [3점]

18. 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n + a_{n+4} = 14$$

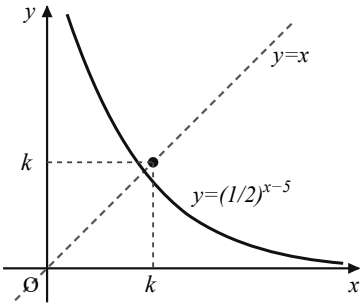
를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{16} a_n$의 값을 구하시오. [3점]

19. 양수 a에 대하여 함수 $f(x) = x^3 - 3ax^2 - 9a^2x$의 극댓값이 $\frac{5}{27}$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오. [3점]

20. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$와 상수 k에 대하여 $x > k$인 모든 실수 x에서

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-5}, \quad f(f(x)) = 5x$$

이다. 곡선 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-5}$과 직선 $y = x$가 만나는 점의 x좌표가 k일 때, $f\left(\frac{1}{k^2 \times 2^{2k}}\right)$의 값을 구하시오. [4점]



21. 두 정수 a, b에 대하여 삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 18$이 모든 실수 α에 대하여

$$\lim_{x \to \alpha} \frac{f(2x-2)}{f(x)}$$

의 값이 존재할 때, $f(3)$의 최댓값을 구하시오. [4점]

22. 모든 항이 정수인 수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 1 & (|a_n|\text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (|a_n|\text{이 0 또는 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

(나) $|a_m| = |a_{m+2}|$를 만족시키는 자연수 m의 최솟값은 4이다.

모든 a_1의 값에 대하여 $|a_1|$의 값의 합을 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 이어서, 「**선택과목(확률과 통계)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

5지선다형

23. 다항식 $(x^2+2)^6$의 전개식에서 x^8의 계수는? [2점]

① 30 ② 40 ③ 50 ④ 60 ⑤ 70

24. 두 사건 A, B가

$$\mathrm{P}(A)=\frac{2}{5},\quad \mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(A),\quad \mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{5}$$

을 만족시킬 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$의 값은? [3점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

25. 모표준편차가 4인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 64인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 이용하여 구한 모평균 m에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a \le m \le b$일 때, $b-a$의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 2.58)=0.99$로 계산한다.) [3점]

① 1.29 ② 2.58 ③ 3.87 ④ 5.16 ⑤ 6.45

26. 어느 학급의 학생 15명은 과목 A와 과목 B 중 한 과목만 선택하였고, 과목 A를 선택한 학생은 10명이다. 이 학급의 학생 15명 중에서 임의로 선택한 3명의 학생 중 적어도 한 명이 과목 B를 선택한 학생일 확률은? [3점]

① $\frac{59}{91}$ ② $\frac{61}{91}$ ③ $\frac{63}{91}$ ④ $\frac{65}{91}$ ⑤ $\frac{67}{91}$

27. 숫자 $1, 2, 3, 4, 5$가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있는 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 4번 반복하여 확인한 네 수의 평균을 $\bar{X}$라 하자. $\mathrm{V}(a\bar{X}-3)=18$일 때, 양수 a의 값은? [3점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

28. 집합 $X=\{1,2,3,4,5,6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수는? [4점]

(가) $f(1)\times f(6)$은 8의 약수이다.
(나) $2f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5) \le 2f(6)$

① 102 ② 105 ③ 108 ④ 111 ⑤ 114

단답형

29. 정규분포 $\mathrm{N}(m_1, \sigma_1^2)$을 따르는 확률변수 X와 정규분포 $\mathrm{N}(m_2, \sigma_2^2)$을 따르는 확률변수 Y가 다음 조건을 만족시킨다.

> 모든 실수 x에 대하여
> $\mathrm{P}(X \le x) = \mathrm{P}(X \ge 50 - x)$이고
> $\mathrm{P}(Y \le x) = \mathrm{P}(X \le x + 8)$이다.

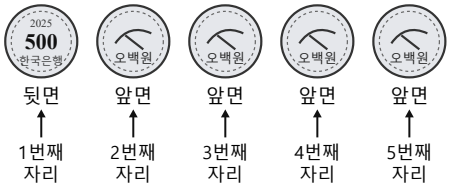
$\mathrm{P}(21 \le X \le 25) + \mathrm{P}(21 \le Y \le 25)$의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것이 0.4772일 때, $m_1 + \sigma_2$의 값을 구하시오. (단, σ_1과 σ_2는 양수이다.) [4점]

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

30. 탁자 위에 5개의 동전이 일렬로 놓여 있다. 이 5개의 동전 중 1번째 자리의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 나머지 자리의 4개의 동전은 앞면이 보이도록 놓여 있다. 이 5개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k일 때,
> $k \le 5$이면 k번째 자리의 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓고,
> $k = 6$이면 모든 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 이 5개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p + q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]



*** 확인 사항**

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 공통과목(1번~22번)과 확률과 통계(23번~30번) 총 30문항입니다.